

重要提示：本工业级 WiFi 与串口协议转换器系列是一款专为专业系统集成与工业评估应用而设计的通信接口组件。其仅适用于在受控的实验室或工业环境中，进行工程开发、功能演示或二次评估之用途。

1. 开发套件评估指南

本指南旨在帮助工程师快速验证 ESP32-C3-MINI-1-N4 核心评估板的透传功能，实现工业现场总线（CAN, RS485, SPI, UART）与无线网络的数据桥接演示。

- 计算核心: ESP32-C3-MINI-1-N4 (RISC-V @160MHz)，集成 4MB Flash 与 2.4GHz WiFi。
- 合规背书: 本套件集成了已通过认证的无线模组 (FCC ID: 2AC7Z-ESP32C3MINI1)。
- 平台化设计: 统一的无线引擎，针对不同总线匹配专用信号处理电路
- 物理层适配:
  - CAN 模块: 集成 TCAN3414DR，支持 ISO 11898-2 标准。
  - RS485 模块: 集成 3.3V 差分收发器，支持硬件级自动方向切换。
  - SPI/UART 模块: 兼容 3.3V 与 5V 数据电平，无需电平转换。
- 通信模式: 支持 AP 模式（设备配置）与 STA 模式（联网传输）。

2. 模块规格与接口定义 (Model Specific)

| 模块型号    | 核心物理层芯片       | 关键引脚分配 (ESP32-C3)                         | 接口特性                          |
|---------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| C3-CAN  | TCAN3414DR    | TX:GPIO2 / RX:GPIO3                       | 支持 CAN 2.0B，最高 1Mbps，强 ESD 保护 |
| C3-485  | SP3485EN-L_TR | TX:GPIO4 / RX:GPIO5 / DE:GPIO6            | 支持 Modbus RTU 透明传输            |
| C3-UART | TTL Header    | TX:GPIO4 / RX:GPIO5                       | 默认 115200, 8, N, 1            |
| C3-SPI  | TTL Header    | SCK/MOSI/MISO/CS/REQ: GPIO 4, 5, 6, 7, 10 | 支持从机透明传输，最高 10MHz。            |

注意：请在接线前确认目标系统的信号电平。对于 C3-CAN 模块，请确保外部供电为稳定的 5V。不当的连接可能导致开发板或您的宿主设备损坏。

### 3. 指示灯状态说明

- 1 秒慢闪：处于 AP 配置模式。
- 200ms 快闪：WiFi 已连接成功。
- 500ms 中闪：服务器已成功连接，进入数据透传就绪状态。

### 4. 参数配置工具使用 (WNetTool)

为了方便开发者快速评估透传性能，我们提供了两种配置方案：

#### 方案 A：Web 门户配置 (AP 模式)

1. 进入配置模式：上电后，若未连接 WiFi，设备 LED 1 秒慢闪进入 AP 模式；或长按 **Config** 键 3 秒以上强制进入。
2. 连接热点：连接名为 SmartUART\_Config (或对应协议名) 的热点，密码：12345678。
3. 访问后台：浏览器打开 192.168.8.1 进行 SSID、服务器 IP 和波特率设置。
4. 设置协议参数：
  - **SSID**: WiFi 名称。
  - **Password**: WiFi 密码。
  - **Server IP**: 服务器 IP 地址(e.g., 192.168.2.18)。
  - **Port**: 服务器目标监听端口 (e.g., 8888)。
  - **Baudrate**: 波特率 (e.g., 115200), 数据位 (仅在设置 UART/RS485 出现)。
5. 保存生效：点击 Save & Connect 发送配置。
6. 状态指示：LED 200ms 快闪，已经连接上 WiFi，LED 500ms 中闪，已经连接服务器。

#### 方案 B：USB 设置工具(批量评估)

1. 下载工具：<https://github.com/wnettech/WNetTech-Tool>  
下载参数设置软件：  
中文版：WNetTool\_Config\_v1.0.0\_cn.exe  
英文版：WNetTool\_Config\_v1.0.0\_en.exe
2. 环境准备：建议在英文路径 C:\My\_Project\_Tools 文件夹下运行工具。
3. 功能：支持通过 USB 串口快速下发网络配置及总线参数。
4. 设置协议参数：
  - **SSID**: WiFi 名称。

- **Password:** WiFi 密码。
- **Server IP:**服务器 IP 地址(e.g., 192.168.2.18)。
- **Port:** 服务器目标监听端口 (e.g., 8888) 。
- **Baudrate:** 波特率 (e.g., 115200), 数据位 (仅在设置 UART/RS485 出现) 。

## 5. 数据透明传输测试

- **准备服务端：** 在 <https://github.com/wnettech/WNetTech-Tool> 下载服务器测试软件：  
中文版：WNetTool\_Server\_Port55001\_v1.0.0\_cn.exe  
英文版：WNetTool\_Server\_Port55001\_v1.0.0\_en.exe
- **获取本机 IP：**  
在命令行输入 ipconfig 获取 IPv4 地址（如 192.168.18.4）。
- **设置配置：**  
设置：WiFi 用户名和密码  
服务器 IP 设为本机 IP，端口设为 **55001**（测试软件规定）  
Baudrate (如果是 Uart 或 RS485 模块)  
设置成功后，设备会进入 200ms 快闪（如果 WiFi 设置正确）
- **等待连接服务器**  
**打开测试透明软件：**  
WNetTool\_Server\_Port55001\_v1.0.0\_cn.exe 或  
WNetTool\_Server\_Port55001\_v1.0.0\_en.exe  
设备将由快闪 200ms, 变为中闪 500ms, 说明设备已经成功连接服务器。
- **数据测试**  
以 UART 模块为例：打开串口助手（波特率需一致），发送字符串 Hello WiFi，PC 端测试软件应能即时接收到原始数据在测试软件的接收消息上。  
接服务器。
- **接线注意：** 在评估过程中，请确保信号线接线正确，特别是 CAN\_H/L 与 RS485\_A/B 的极性。  
接服务器。
- **合规性维护：** 本手册提供的 WNetTool 仅供参数配置与功能验证。如需获取完整的合规证明文件（SDoC、系列声明等），请访问：<https://github.com/wnettech/compliance>

## 6. 技术支持与文档

- 制造商：WNetTech
- 合规性文档 (SDoC/Declaration)： <https://github.com/wnettech/compliance>
- 工具下载： <https://github.com/wnettech/WNetTech-Tool>

本开发套件的设计旨在符合 FCC Part 15B 及 ICES-003 Class B 的技术要求。所有型号均使用已认证无线模组（FCC ID: 2AC7Z-ESP32C3MINI1），并未对射频电路做任何更改。

## 7. 合规性摘要：

本系列产品采用了经预认证的无线电模块（FCC ID: 2AC7Z-ESP32C3MINI1），所有硬件变体（CAN、RS485、SPI、UART）均共用相同的射频核心与电源管理电路，合规性测试与验证结果以型号 CAN-WiFi-003 为代表。